Los Multiplexores

Estructura, Historia y Aplicaciones Prácticas

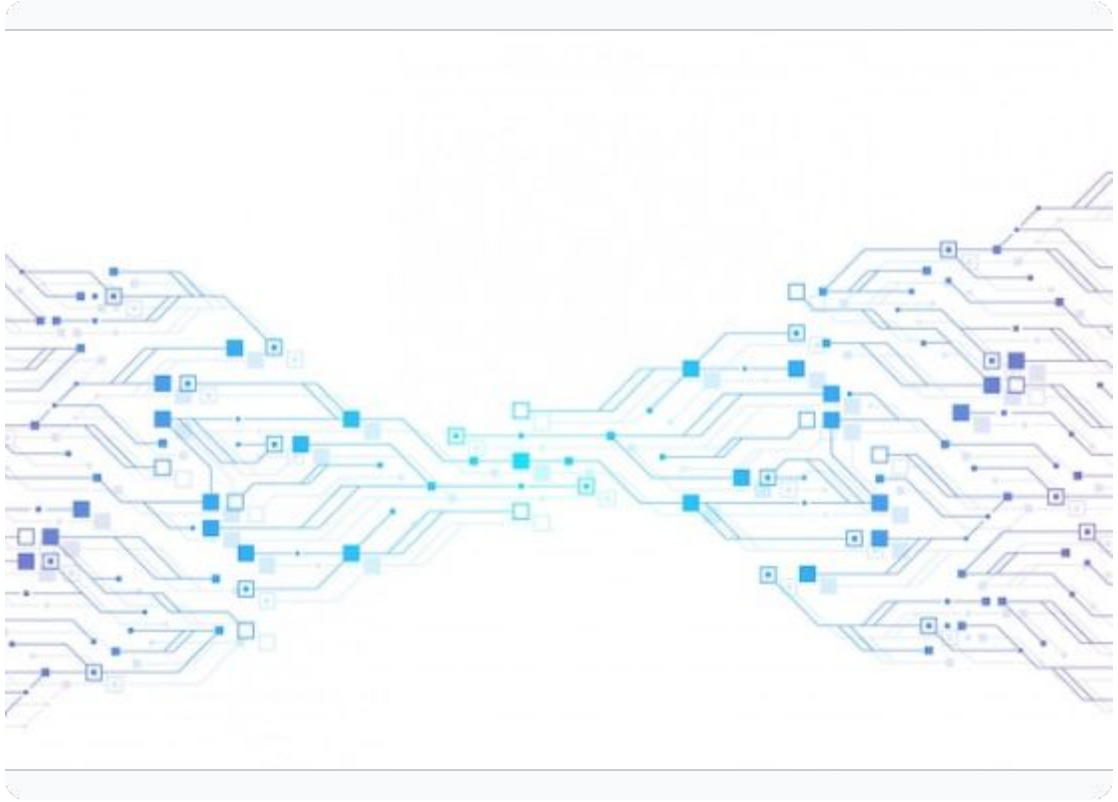
Trabajo en Grupo

Vitalii, Estopa ,Ivan ,Izan

¿Qué es un Multiplexor?

Un multiplexor (MUX) es un dispositivo que selecciona una de entre varias señales de entrada y la redirige hacia una única línea de salida.

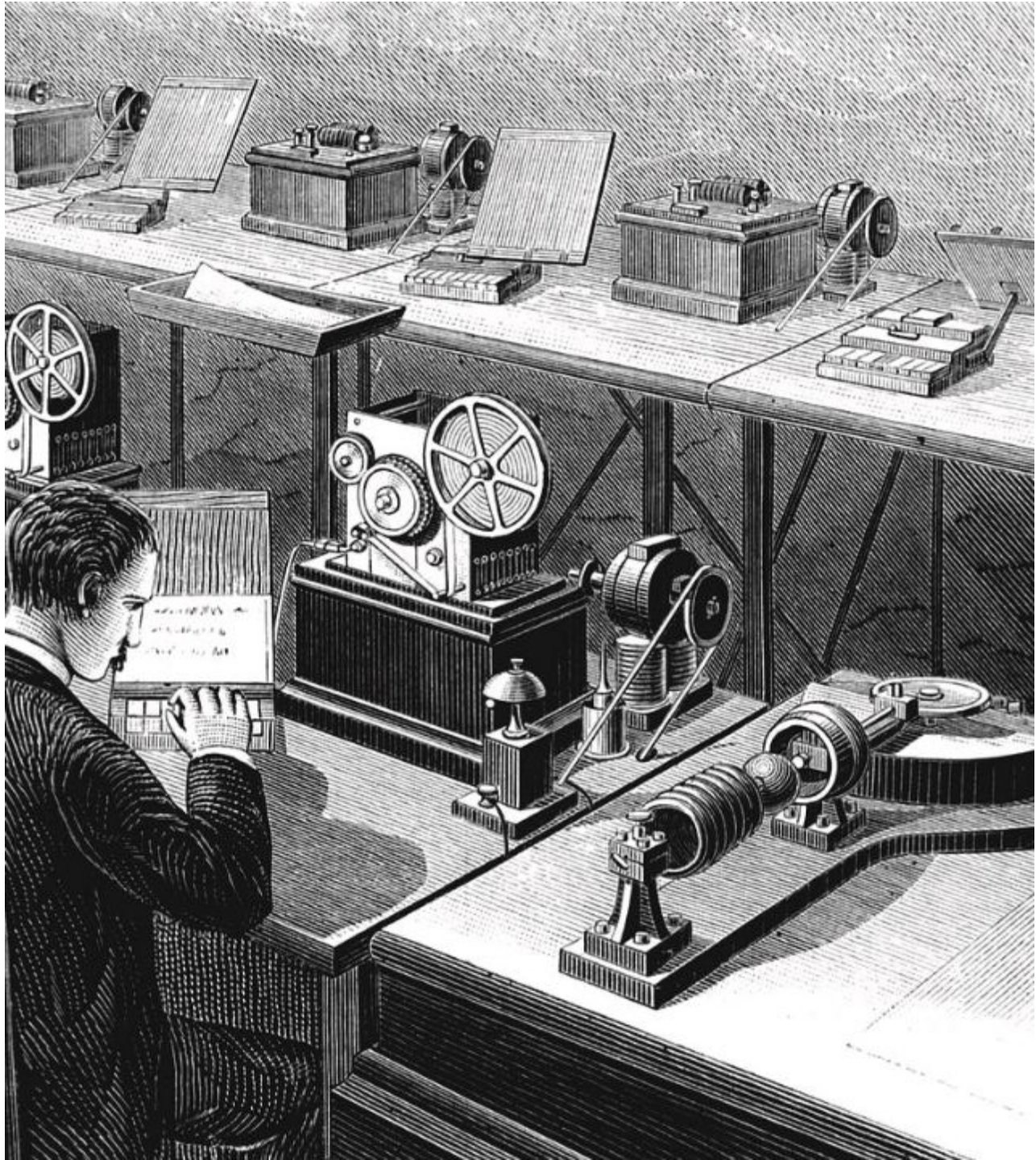
- Funciona como un interruptor rotatorio digital.
- Optimiza el uso de canales de comunicación.
- Permite transmitir múltiples datos por una sola vía.



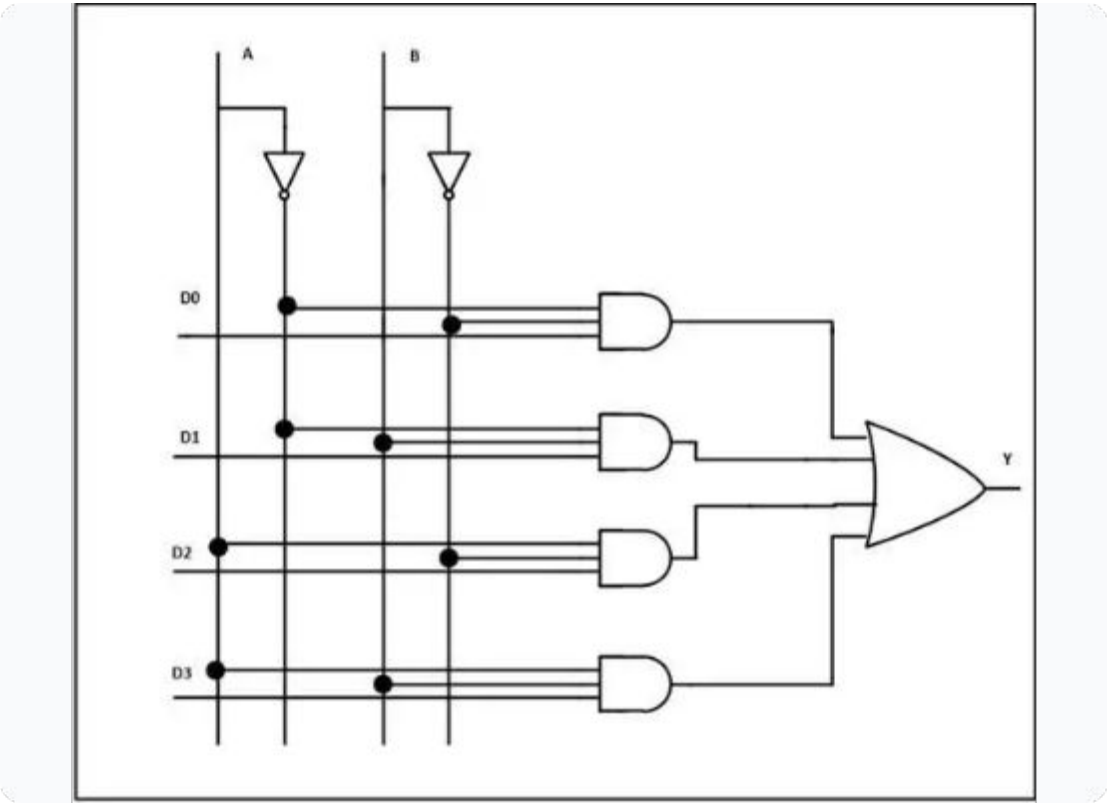
El Origen: El Telégrafo

La multiplexación nació de la necesidad de ahorrar cables en las redes de telegrafía del siglo XIX.

Émile Baudot desarrolló en 1870 un sistema que permitía enviar múltiples mensajes simultáneamente, sentando las bases de la comunicación moderna.



Fundamentos Lógicos



Arquitectura Interna

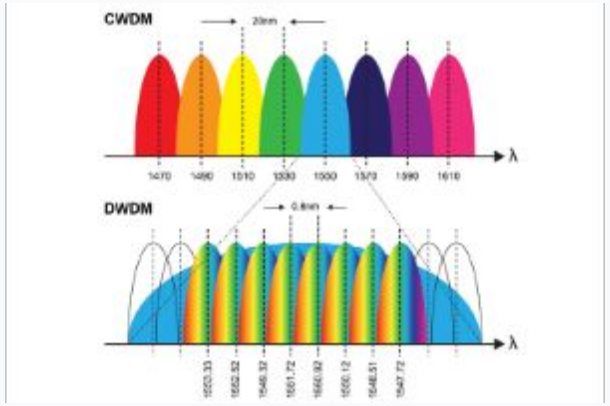
Se compone de tres partes esenciales:

- **Entradas de Datos:** Las señales que compiten por salir.
- **Entradas de Selección:** Determinan cuál entrada pasa a la salida basándose en código binario.
- **Salida Única:** El canal compartido.

Tipos: FDM

Definición

Multiplexación por División de Frecuencia. Divide el ancho de banda en diferentes subcanales.



Uso Común: Radio y TV

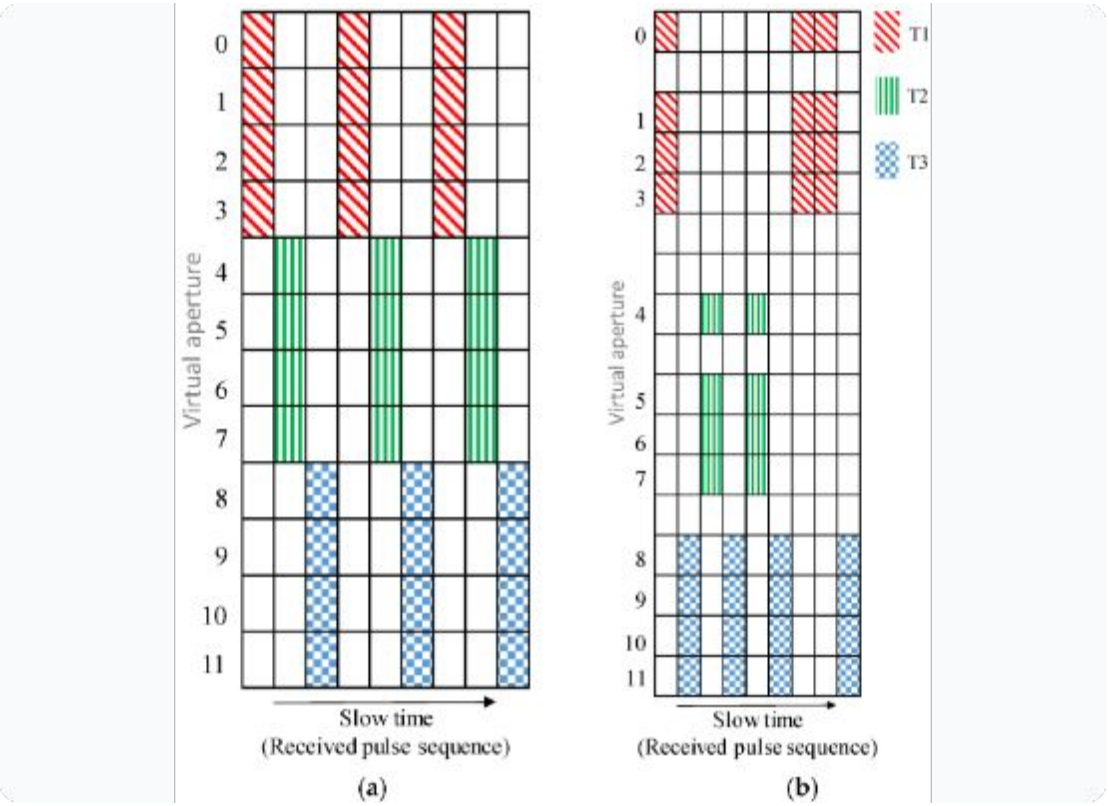
Permite que diferentes estaciones de radio transmitan al mismo tiempo sin interferir, cada una en su "dial".

Tipos: TDM

División por Tiempo

En lugar de dividir frecuencias, el TDM asigna a cada usuario un "hueco de tiempo" (slot) exclusivo para transmitir a máxima velocidad.

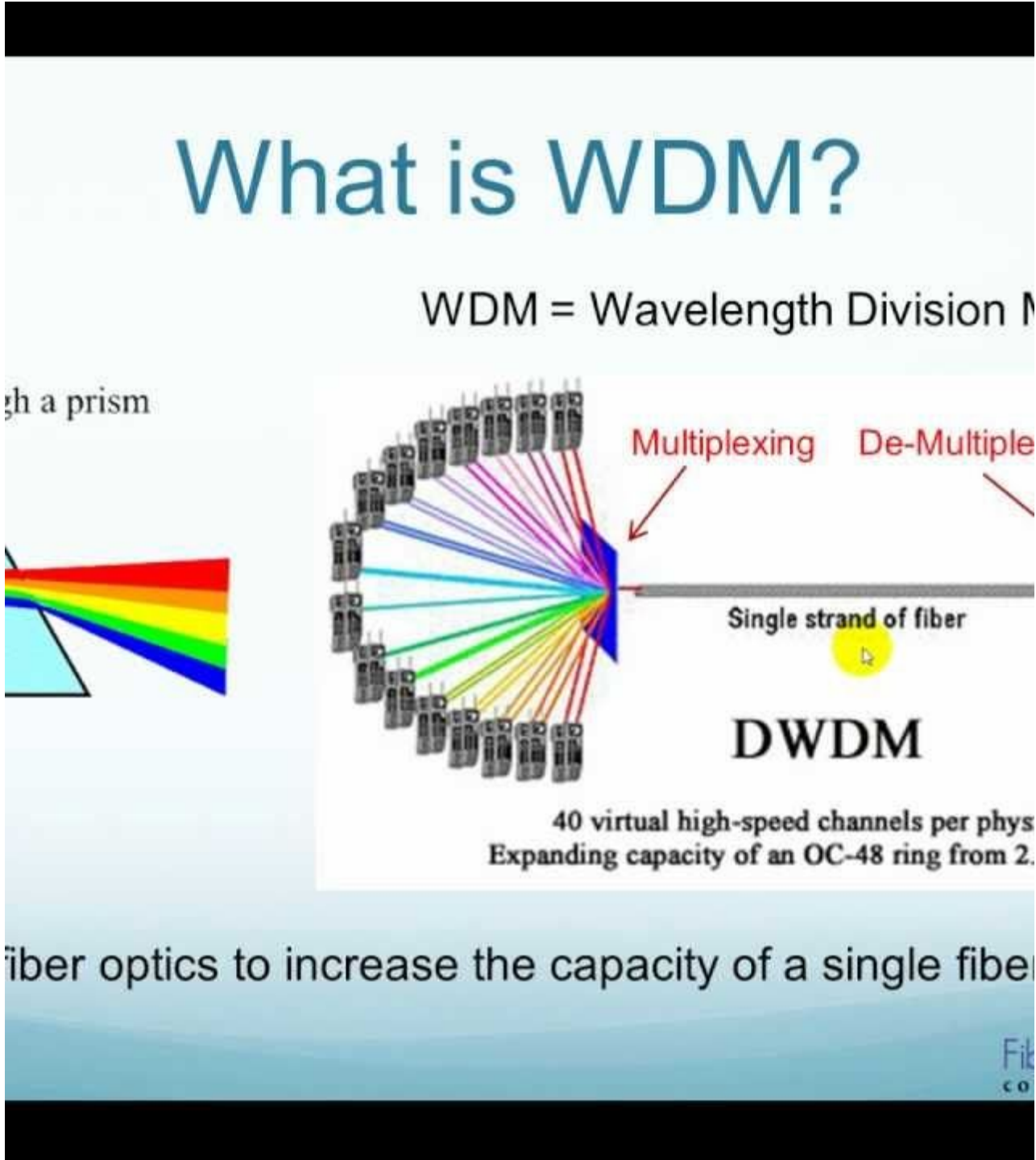
> *Es el estándar fundamental para la telefonía digital y redes de datos modernas.*



Óptica: WDM

En la fibra óptica se utiliza la División por Longitud de Onda.

Diferentes señales de datos se transmiten como luz de distintos colores (longitudes de onda) a través de un solo cable de vidrio, permitiendo velocidades de Terabits por segundo.



Telecomunicaciones

Sin multiplexores, sería imposible tener redes móviles masivas.

Sus aplicaciones incluyen:

- **Telefonía Móvil:** Gestión de miles de llamadas en una sola torre.
- **Transmisión Satelital:** Envío de múltiples canales de TV desde el espacio.
- **Internet:** Backbone de internet sobre fibra óptica.

Sistemas Digitales

Procesadores

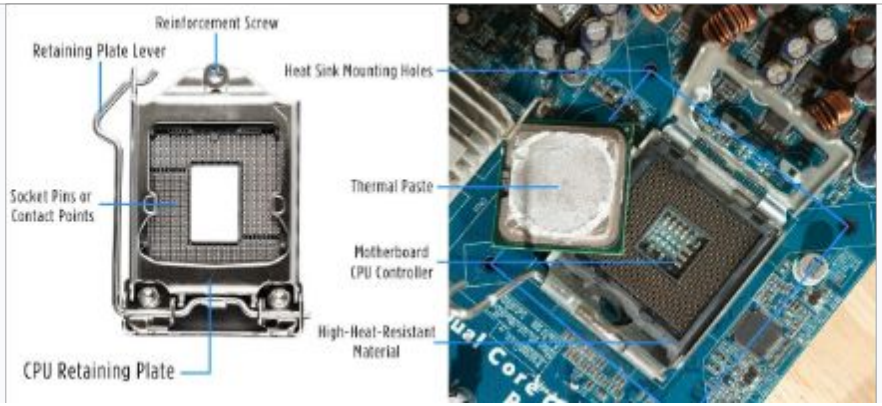
Las ALUs usan multiplexores para elegir qué operación matemática realizar.

Memorias

Seleccionan direcciones de datos específicas de forma rápida.

Displays

Controlan múltiples LEDs o pixeles con pocos cables de control.



Conclusión

Los multiplexores son los "semáforos inteligentes" de la era de la información. Su capacidad para consolidar datos ha permitido el escalamiento de la tecnología digital y la conectividad global que hoy damos por sentada.